UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Construção e Aprimoramento de Sistema para Gestão de Processos em um Setor de Produção de Indústria Têxtil

Fernando Manoel de Queiroz Neto

Orientador: Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva

Natal-RN, Brasil
2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Construção e Aprimoramento de Sistema para Gestão de Processos em um Setor de Produção de Indústria Têxtil

Fernando Manoel de Queiroz Neto

Orientador: Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação na modalidade Monografia, submetido como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso de Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CT).

Natal-RN, Brasil
2025

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Neto, Fernando Manoel de Queiroz.
Construção e Aprimoramento de Sistema para Gestão de Processos em um Setor de Produção de Indústria Têxtil / Fernando Manoel de Queiroz Neto. - 2025.
24 f.: il.

Monografia (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Engenharia da Computação, Natal, RN, 2025.
Orientação: Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva.

1. Kanban eletrônico - Monografia. 2. Têxtil - Monografia. 3. Excelência operacional - Monografia. 4. Engenharia de software - Monografia. 5. Infraestrutura - Monografia. 6. Engenharia da computação - Monografia. I. Silva, Ivanovitch Medeiros Dantas da. II. Título.

RN/UF/BCZM CDU 677:004

Elaborado por Jackeline dos Santos Pinheiro da Silva Maia Cavalcanti - CRB-15/317

Agradecimentos

Ao meu orientador e banca avaliadora, sou grato pela orientação.

Aos colegas de graduação, pelas críticas e sugestões.

Aos amigos que fiz durante o período de estágio.

À minha família pelo apoio durante esta jornada.

À minha noiva que sempre foi porto seguro.

À Deus.

Resumo

A crescente necessidade por excelência operacional e vantagem competitiva impõe aos grandes *"players"* industriais a adoção estratégica de ferramentas de gestão baseada em dados, contexto no qual este trabalho detalha o aprimoramento e a profissionalização de um sistema de Gestão à Vista Virtual (Kanban Eletrônico) aplicado ao setor de malharia de uma indústria têxtil de grande porte. Visto que o sistema, inicialmente concebido como um protótipo funcional, apresentava sérias lacunas de engenharia, tais como a dependência de infraestrutura local, baixa disponibilidade e vulnerabilidades de segurança, o objetivo geral consistiu em transformá-lo num ambiente de produção robusto e seguro. Para tanto, a metodologia envolveu uma reengenharia completa da arquitetura, compreendendo a migração de infraestrutura para uma Máquina Virtual (VM) centralizada e monitorada, a implementação de segurança da informação via cofre criptografado (CyberArk) e controle de acesso rigoroso, além da expansão funcional do escopo para novos processos críticos, incluindo os módulos de Revisão, Direcionamento e Preparação. As contribuições em Engenharia da Computação garantiram a confiabilidade e rastreabilidade dos dados, permitindo a identificação de causas-raiz de defeitos, o que resultou diretamente na redução da média de *setups* diários de 12,5 para 11 e na diminuição de 3% no reprocesso geral de malha produzida, demonstrando, assim, o valor da aplicação rigorosa de padrões de infraestrutura e segurança de sistemas em ambientes industriais.

Palavras-chave: Kanban Eletrônico, Produção, Têxtil, Excelência Operacional, Engenharia de Software, Infraestrutura, CyberArk, Confiabilidade, Engenharia da Computação.

Abstract

The growing need for operational excellence and competitive advantage requires large industrial players to strategically adopt data-based management tools. In this context, this paper details the improvement and professionalization of a Virtual Visual Management (Electronic Kanban) system applied to the knitwear sector of a large textile industry. Since the system, initially conceived as a functional prototype, had serious engineering shortcomings, such as dependence on local infrastructure, low availability, and security vulnerabilities, the overall objective was to transform it into a robust and secure production environment. To this end, the methodology involved a complete re-engineering of the architecture, including the migration of infrastructure to a centralized and monitored Virtual Machine (VM), the implementation of information security via an encrypted vault (CyberArk) and strict access control, as well as the functional expansion of the scope to new critical processes, including the Review, Routing and Preparation modules. Contributions in Computer Engineering ensured data reliability and traceability, enabling the identification of root causes of defects, which directly resulted in a reduction in the average number of daily setups from 12.5 to 11 and a 3% decrease in the overall reprocessing of the mesh produced, thus demonstrating the value of the rigorous application of infrastructure and system security standards in industrial environments.

Keywords: Electronic Kanban, Production, Textiles, Operational Excellence, Software Engineering, Infrastructure, CyberArk, Reliability, Computer Engineering.

Sumário

Sumário i

Lista de Figuras iii

Lista de Tabelas v

Lista de Abreviaturas e Siglas vii

1 Introdução 1
- 1.1 Contextualização: O Sistema Kanban Eletrônico . . . 1
- 1.2 Motivação . . . 2
- 1.3 Objetivos . . . 3
  - 1.3.1 Objetivo Geral . . . 3
  - 1.3.2 Objetivos Específicos . . . 3
- 1.4 Estrutura do Trabalho . . . 4

2 Fundamentação Teórica 7
- 2.1 Gestão da Produção e Metodologia Kanban . . . 7
- 2.2 Tecnologias de Desenvolvimento do Sistema Legado . . . 7
  - 2.2.1 Node-RED . . . 8
  - 2.2.2 PostgreSQL . . . 8
  - 2.2.3 Integração com ERP SAP . . . 9
- 2.3 Engenharia de Sistemas Aplicada: Disponibilidade, Segurança e Escopo . 9
  - 2.3.1 Arquitetura de Sistemas Críticos e Requisitos Não-Funcionais . . 9
  - 2.3.2 Virtualização e Infraestrutura como Serviço (IaaS) . . . 9
  - 2.3.3 Governança de TI e Segurança da Informação . . . 10
  - 2.3.4 Engenharia de Requisitos para Expansão de Escopo . . . 10

3 Metodologia 11
- 3.1 Caracterização do Objeto de Estudo: Malharia . . . 11
- 3.2 Etapas de Intervenção e Aprimoramento do Sistema . . . 14
  - 3.2.1 Diagnóstico do Sistema Legado e Levantamento de Requisitos . . 14
  - 3.2.2 Reengenharia da Infraestrutura e Implementação de Segurança . . 14
  - 3.2.3 Desenvolvimento dos Módulos Funcionais e Integração . . . 14
  - 3.2.4 Expansão, Otimização e Validação em Ambientes de Produção . . 15
  - 3.2.5 Coleta de Dados e Geração de Insights . . . 16

4 Resultados e Discussão **17**
4.1 Detalhamento da Redução de Setup e Eficiência Operacional 17
4.2 Detalhamento dos Ganhos com Aumento de Produção 18
4.3 Consolidação dos Resultados e Confiabilidade dos Dados 18

5 Conclusão **21**
5.1 Limitações do trabalho 22
5.2 Sugestões para trabalhos futuros 23

Referências Bibliográficas **24**

Lista de Figuras

2.1 Tela inicial editor Node-RED 8
2.2 Nós de configuração PostgreSQL 9

3.1 Tear Circular 12
3.2 Ordem de Produção de Malharia 13
3.3 Fluxo da malharia 15

4.1 Tela com informação de máquinas em tempo real 20
4.2 Tela de consulta para operador 20

Lista de Tabelas

4.1 Consolidação do Impacto Financeiro 19

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CLP	Controlador Lógico Programável
CSS	*Cascading Style Sheets*
CT	Centro de Tecnologia
DCA	Departamento de Engenharia de Computação e Automação
ERP	*Enterprise Resource Planning* (Planejamento de Recursos Empresariais)
HTML	*HyperText Markup Language*
IoT	*Internet of Things* (Internet das Coisas)
JSON	*JavaScript Object Notation*
KPI	*Key Performance Indicator* (Indicador-Chave de Desempenho)
LFA	Comprimento de Fio Absorvido
OEE	*Overall Equipment Effectiveness* (Eficiência Global do Equipamento)
PCP	Planejamento e Controle da Produção
QA	*Quality Assurance* (Garantia de Qualidade)
RFC	*Remote Function Call*
RNF	Requisitos Não-Funcionais
SAP	*Systems, Applications, and Products in Data Processing*
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SLA	*Service Level Agreement* (Acordo de Nível de Serviço)
SMED	*Single Minute Exchange of Die* (Troca Rápida de Ferramenta)
SQL	*Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)

TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TI	Tecnologia da Informação
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UI	*User Interface* (Interface do Usuário)
URL	*Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos)
UX	*User Experience* (Experiência do Usuário)
VM	*Virtual Machine* (Máquina Virtual)
VSM	*Value Stream Mapping* (Mapeamento do Fluxo de Valor)

Capítulo 1

Introdução

A indústria têxtil se estabelece globalmente como um dos pilares mais robustos da economia, com o vestuário sendo considerado a segunda maior necessidade básica do ser humano, superado apenas pela alimentação (NAYAK; PADHYE, 2017). No Brasil, e particularmente no estado do Rio Grande do Norte, este setor possui uma notável relevância econômica, representando cerca de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual (KIDS; B, 2023). Este peso econômico exige que as empresas atuem como ativos estratégicos, buscando a modernização constante de seus processos produtivos.

A busca por excelência operacional e vantagem competitiva impõe a transição de métodos tradicionais de administração, como a gestão visual física (Kanban), para soluções inteligentes baseadas em dados em tempo real, em linha com os preceitos da Indústria 4.0. A informatização dos dados da produção é essencial para que os níveis estratégicos (analistas e gestores) possam atuar na prevenção de riscos, traçar metas baseadas em projeções e aprimorar a qualidade do trabalho (SLACK, 2000; TUBINO, 1997).

1.1 Contextualização: O Sistema Kanban Eletrônico

Neste contexto, a empresa em questão iniciou o desenvolvimento de um sistema de Gestão à Vista Virtual (Kanban Eletrônico) para o setor de malharia, desenvolvimento esse que nasceu a partir dos esforços dos colegas Leônidas Bisneto (BISNETO, 2025) e Caio Celso de Araújo (ARAÚJO, 2024). Este protótipo inicial foi focado em substituir o controle físico, provando o conceito de digitalização dos processos e demonstrando resultados operacionais positivos, como a redução do número médio de *setups* diários de 30 para 12,5 (BISNETO, 2025).

Contudo, ao assumir o desenvolvimento do projeto em Dezembro de 2024, o sistema apresentava limitações críticas que o desqualificavam para um ambiente de produção. A fragilidade de infraestrutura e disponibilidade era evidente, uma vez que o sistema era executado em um ambiente improvisado, utilizando Node-RED em um *desktop* local no setor. Esta arquitetura resultava em baixa estabilidade, suscetibilidade a falhas de rede e hardware e lentidão, comprometendo a disponibilidade de dados para o setor. Somava-se a isso a vulnerabilidade de segurança, caracterizada pela ausência de mecanismos robustos como criptografia e controle de acesso, o que expunha dados estratégicos de produção e violava requisitos mínimos de integridade da informação. Além disso, o sistema sofria

de um escopo limitado, visto que o mapeamento do processo produtivo era parcial, restringindo a cobertura a aproximadamente 45,45%, tendo em vista que ele é composto por sete pontos no setor (bipagem de entrada, produção, revisadora 1, revisadora 2, revisadora 3, distribuição e preparação) com sua fase de protótipo contemplando três desses pontos (produção, revisadora 1 e distribuição), e deixando de incluir fluxos importantes nas etapas de Revisão, Direcionamento e Preparação das ordens. A necessidade de abordar e sanar essas deficiências de Engenharia da Computação constituiu o ponto de partida deste trabalho, cujo foco é garantir que os dados de produção sejam coletados, processados e disponibilizados com a máxima confiabilidade, segurança e abrangência.

O *setup* consiste na configuração do tear circular de produção de malha para a manufatura de um novo artigo, envolve troca de estruturas móveis da máquina, quantidade de agulhas, limpeza detalhada e mais regulagens mecânicas.

1.2 Motivação

A gestão eficaz dos processos produtivos é um elemento primordial para a sobrevivência e o sucesso organizacional a longo prazo, em um cenário de crescente competitividade global (TSENG, 2025). Embora a transição de um Kanban físico para digital represente um avanço significativo no setor (1.1), a motivação central deste trabalho reside na crescente necessidade de resolver os desafios de engenharia, usabilidade e confiabilidade herdados do protótipo inicial.

A ausência de um sistema confiável e abrangente estabelecia indiretamente um desgaste considerável aos profissionais do setor, incluindo analistas e controladores. Mesmo após a implementação inicial do Kanban eletrônico, as lacunas de escopo e infraestrutura resultavam em retrabalho e dificultavam a atuação em tempo hábil.

A falta de confiança nos dados era um problema central, pois a instabilidade do ambiente (*desktop* local) e a ausência de criptografia geravam desconfiança na veracidade da informação, forçando a verificação manual e o subsequente retrabalho na coleta de dados. Adicionalmente, a Limitação Estratégica era notável, uma vez que o mapeamento incompleto do fluxo produtivo limitava a capacidade dos níveis gerenciais de prever riscos e tomar decisões assertivas. Essa limitação se manifestava na falta de rastreabilidade de defeitos nos setores de revisão e distribuição, o que permitia que produtos com falhas avançassem no fluxo produtivo, elevando o custo do reprocessamento.

O problema de confiança de dados e a baixa disponibilidade do protótipo representaram, para este trabalho, uma oportunidade direta de aplicar o conhecimento de Engenharia da Computação para a profissionalização de um ativo de missão crítica.

A motivação técnica se baseou em quatro pilares de intervenção. Primeiramente, a Garantia de Disponibilidade (SLA) exigiu superar a fragilidade da arquitetura local, migrando o sistema para uma infraestrutura estável e monitorada, o que é essencial para o *uptime* exigido em um ambiente de produção. Em segundo lugar, a necessidade de Segurança e Integridade impulsionou a implementação de soluções de segurança de nível industrial, como cofres de credenciais e criptografia, transformando um sistema exposto em uma aplicação segura para dados estratégicos. O terceiro pilar foi a expansão funcional, por meio da aplicação de métodos de Engenharia de Requisitos para desenvolver e

integrar os módulos de revisão e distribuição, elevando a cobertura do sistema de 45,45% para 90,9% do processo produtivo (agora englobando seis dos sete pontos do setor). Por fim, a otimização contínua objetivou demonstrar que "pequenas"melhorias na confiabilidade da infraestrutura e no escopo funcional podem gerar impactos significativos nos indicadores de produção, como a redução dos setups e a diminuição do reprocesso.

Portanto, este trabalho é motivado pela necessidade de sustentar os ganhos de negócio alcançados pela digitalização inicial, através de uma intervenção rigorosa de engenharia, transformando um protótipo em uma solução robusta, segura e escalável.

1.3 Objetivos

O presente trabalho é motivado pela necessidade de profissionalizar a arquitetura e a segurança de um protótipo funcional, garantindo que o sistema de gestão à vista virtual possa operar de forma contínua, segura e abrangente em um ambiente de produção industrial.

1.3.1 Objetivo Geral

Transformar o protótipo funcional de gestão à vista virtual em um sistema de produção robusto e confiável, através da aplicação de melhores práticas de arquitetura de sistemas, segurança da informação e engenharia de software, de modo a garantir a confiabilidade dos dados, a alta disponibilidade do serviço e a expansão da cobertura dos processos críticos no setor de malharia.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos detalham as intervenções de engenharia da computação que foram realizadas para alcançar a transformação do sistema. A primeira frente de ação concentrou-se na arquitetura e desempenho do sistema, onde o principal foco foi projetar e executar a migração de ambiente. Essa transição envolveu a transferência da runtime de um *desktop* local para uma máquina virtual (VM) centralizada, visando otimizar o desempenho da comunicação com o banco de dados e atingir uma melhoria mensurável na disponibilidade (*Uptime*) e na estabilidade do sistema, garantindo a escalabilidade necessária para um ambiente de produção.

Em seguida, foi priorizada a Segurança da Informação e a Integridade dos Dados. Para tal, buscou-se a implementação de múltiplas camadas de proteção para dados estratégicos. Isso envolveu a migração das bases de dados para um diretório criptografado, a adoção de um Cofre de Credenciais (CyberArk) para gestão segura de acesso e a definição de um controle de acesso rigoroso para os usuários do setor, estabelecendo um ambiente seguro e auditável.

Por fim, o trabalho focou na Expansão Funcional para garantir a cobertura total e a usabilidade do sistema. O terceiro objetivo consistiu em desenvolver e integrar módulos funcionais críticos (especificamente as etapas de Revisão, Direcionamento e Preparação) com a meta de elevar a cobertura do sistema de 45,45% para um mínimo de 90% do

fluxo produtivo do setor. Adicionalmente, buscou-se aprimorar a usabilidade (UI/UX) das novas telas para garantir a correta alimentação de dados e a aceitação do sistema pelos usuários finais, minimizando a incidência de retrabalho.

O risco de indisponibilidade e as falhas de segurança do protótipo inicial invalidavam a confiabilidade dos dados estratégicos e limitavam a atuação gerencial. A justificativa central deste trabalho reside na necessidade de profissionalizar o sistema para que ele se tornasse um ativo robusto, seguro e com cobertura total do setor.

A partir das intervenções de engenharia aplicadas neste projeto, foi possível observar um salto de desempenho, evidenciado pela melhora de 20% no tempo de disponibilidade do sistema, reduzindo consideravelmente instabilidades de servidor local e quedas de rede, melhora de 32% no desempenho de atualização do banco de dados, com o tempo médio reduzido de 15 para 10,2 minutos e por fim, a expansão da cobertura do sistema para 90,9% do setor.

Além das melhorias em performance e infraestrutura, a maior confiabilidade dos dados e a expansão para rastreamento de defeitos nos novos módulos de Revisão possibilitaram uma nova onda de otimizações operacionais, incluindo a redução do número médio de *setups* de 12,5 para 11 e uma diminuição de 3% no reprocesso geral de malha produzida.

1.4 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, organizados de forma a conduzir o leitor desde a fundamentação conceitual até a análise dos resultados práticos da intervenção de engenharia.

No Capítulo 2, apresenta-se a Fundamentação Teórica, que estabelece a base de conhecimento necessária para a compreensão do projeto. São abordados os conceitos de Gestão da Produção e a metodologia Kanban, bem como as tecnologias de desenvolvimento utilizadas (Node-RED e PostgreSQL). Adicionalmente, este capítulo introduz os princípios fundamentais de Engenharia de Sistemas aplicados ao projeto, discutindo a importância da infraestrutura de TI, virtualização e segurança da informação em ambientes industriais críticos.

O Capítulo 3 descreve a Metodologia adotada. Inicia-se com a caracterização do objeto de estudo, compreendendo o setor de malharia e seus fluxos operacionais, e prossegue com o detalhamento das etapas de intervenção técnica. São descritos os processos de reengenharia da infraestrutura, a implementação das camadas de segurança e o desenvolvimento e expansão dos módulos funcionais de Revisão e Distribuição, detalhando como o protótipo inicial foi transformado em um sistema de produção.

No Capítulo 4, são expostos os Resultados e Discussão. Nesta etapa, analisam-se os dados coletados após a estabilização e expansão do sistema, quantificando os ganhos em eficiência operacional (redução de setups) e o impacto financeiro decorrente do aumento de produtividade. Discute-se também o ganho qualitativo relacionado à confiabilidade e auditabilidade dos dados gerados.

Por fim, o Capítulo 5 apresenta a Conclusão, retomando os objetivos propostos e avaliando o êxito da intervenção. São sintetizadas as contribuições do trabalho para a

indústria têxtil e apresentadas as limitações do estudo, bem como sugestões para trabalhos futuros visando a continuidade da inovação tecnológica na fábrica.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste trabalho visa a revisão dos conceitos de gestão e das tecnologias essenciais que deram suporte à execução do projeto, com o intuito de contextualizar o ambiente e justificar as escolhas de engenharia. Ela é dividida em três pilares principais: a Gestão da Produção, as Tecnologias de Desenvolvimento e, principalmente, as Práticas de Engenharia da Computação aplicadas ao aprimoramento da arquitetura e da segurança do sistema.

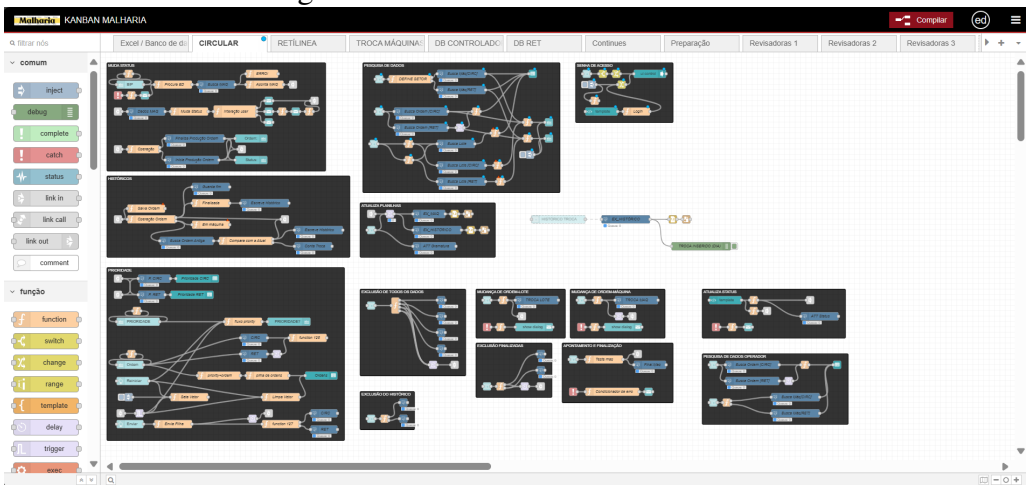
2.1 Gestão da Produção e Metodologia Kanban

O Kanban, que significa “cartão” ou “sinal visual” (PEINADO; AGUIAR, 2007), emergiu como componente central do Sistema Toyota de Produção e da filosofia *Lean Manufacturing* (produção enxuta) (OHNO, 1988). Ele visa evitar a superprodução, otimizar o fluxo e reduzir desperdícios (KANBAN TOOL, 2025). O sistema também auxilia na identificação de gargalos e problemas de qualidade (SHINGO, 1996). A produção é a atividade central de uma organização, focada na transformação de matéria-prima (ESPERET; PIOLAT, 1991). O controle e o *feedback* da produção são cruciais para a eficiência operacional, mas em muitas indústrias, a otimização do fluxo de informação ainda é uma barreira (SEITZ; NYHUIS, 2015). A digitalização busca superar esta limitação, permitindo uma análise mais rápida e profunda. A gestão de *setups* (tempo necessário para preparar a máquina para um novo lote) é um fator decisivo para a maximização da eficiência. Metodologias como o SMED (*Single Minute Exchange of Die*) visam reduzir drasticamente este tempo (SHINGO, 1985). Sistemas Kanban digitais contribuem indiretamente ao otimizar o sequenciamento das ordens e a disponibilidade de informações em tempo real.

2.2 Tecnologias de Desenvolvimento do Sistema Legado

Para fundamentar as intervenções de engenharia realizadas neste trabalho, é essencial compreender a arquitetura sobre a qual o sistema foi originalmente concebido. A solução herdada, tratada aqui como "sistema legado", foi arquitetada com foco prioritário na agilidade de desenvolvimento e na viabilidade econômica.

Figura 2.1: Tela inicial editor Node-RED



Fonte: Autor (2025)

Essa abordagem permitiu a rápida validação do conceito de digitalização no chão de fábrica e a integração fluida entre os dados do ERP corporativo e a interface do usuário. No entanto, a compreensão dessas ferramentas é crucial não apenas para entender o funcionamento do protótipo, mas também para identificar os limites de desempenho e segurança que motivaram a reengenharia proposta neste estudo. As subseções a seguir detalham os dois pilares centrais dessa arquitetura: a plataforma de integração e fluxo de dados (Node-RED) e o sistema de gerenciamento de banco de dados (PostgreSQL).

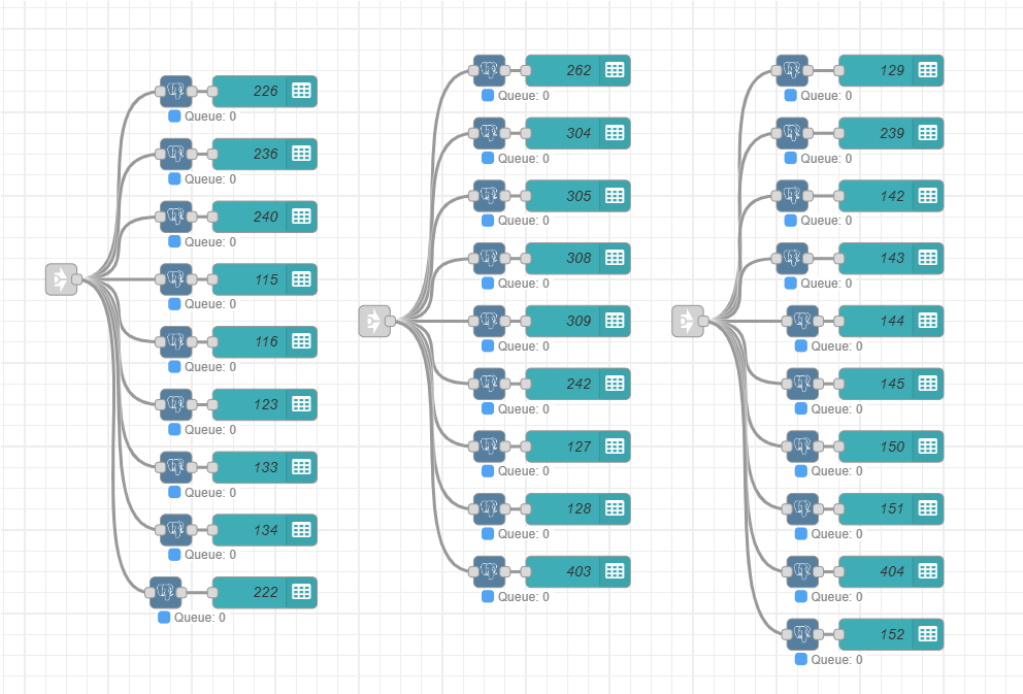
2.2.1 Node-RED

Criado pela IBM, o Node-RED é uma ferramenta de programação visual *low-code* baseada em *flows* (fluxos) e nós, como pode ser visto na Figura 2.1, que mostra a tela inicial do editor de código, rodando na plataforma Node.js. Originalmente focado em *IoT* (Internet of Things), sua natureza *open-source* e sua interface gráfica o tornam ideal para a prototipagem rápida e automação industrial, facilitando a integração de hardware, APIs e serviços (COUTO et al., 2024). Sua arquitetura orientada a eventos e o uso de JSON facilitam a integração com diversas bases de dados.

2.2.2 PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) objeto-relacional de código aberto, reconhecido por sua robustez, escalabilidade e garantia dos princípios ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Sua adoção justifica-se pelo custo zero, licença permissiva e capacidade de gerenciar dados complexos, além do suporte a dados JSON, o que otimiza sua integração com o Node-RED (STONEBRAKER; ROWE, 1986), feita através de nós que podem ser adicionados aos fluxos de código, como mostra a Figura 2.2.

Figura 2.2: Nós de configuração PostgreSQL



Fonte: Autor (2025)

2.2.3 Integração com ERP SAP

O sistema Kanban opera como uma camada de execução (MES - *Manufacturing Execution System*) integrada ao ERP SAP, que é a fonte primária das demandas de produção. Esta integração é necessária para garantir que as informações visualizadas no Kanban estejam sincronizadas com os dados gerais da empresa (GUISSE, 2022).

2.3 Engenharia de Sistemas Aplicada: Disponibilidade, Segurança e Escopo

2.3.1 Arquitetura de Sistemas Críticos e Requisitos Não-Funcionais

Um sistema de produção de missão crítica, como o Kanban Eletrônico, exige o cumprimento rigoroso de *requisitos não-funcionais* (RNFs), especialmente Disponibilidade, Segurança e Desempenho. A dependência de um desktop local viola diretamente estes RNFs, sendo inaceitável para garantir um SLA adequado.

2.3.2 Virtualização e Infraestrutura como Serviço (IaaS)

A migração do sistema para uma Máquina Virtual em um ambiente centralizado é uma prática de *IaaS* que resolve problemas de limitação física, garantindo recursos dedicados, monitoramento e o isolamento necessário entre ambientes (Garantia de Qua-

lidade/Desenvolvimento e Produção). Esta estratégia eleva significativamente o *uptime* (tempo de disponibilidade) e previsibilidade do ambiente.

2.3.3 Governança de TI e Segurança da Informação

A segurança dos dados de produção é fundamental para a integridade do negócio. A adoção de diretórios criptografados é uma medida essencial para proteger os dados armazenados (data at rest) contra acesso não autorizado, garantindo a confidencialidade da informação. A utilização de um Cofre de Credenciais (CyberArk) é justificada pela necessidade de eliminar o armazenamento de senhas e chaves de acesso em texto plano (o risco mais comum em protótipos). O CyberArk centraliza e protege credenciais privilegiadas, estabelecendo um controle de acesso robusto e auditável.

2.3.4 Engenharia de Requisitos para Expansão de Escopo

O desenvolvimento dos módulos de Revisão e Distribuição exigiu a aplicação da Engenharia de Requisitos. Este processo envolve o levantamento das necessidades do usuário, a modelagem dos fluxos de trabalho (Business Process Management - BPM) e o design de interface (UI/UX) para garantir que o sistema atenda à necessidade de cobertura do setor (de 45% para 90,9%), e que os dados gerados sejam precisos para análises de qualidade e rastreabilidade de defeitos.

Capítulo 3

Metodologia

O presente estudo adota a abordagem de pesquisa-ação, visto que o pesquisador esteve ativamente envolvido na intervenção, diagnóstico e resolução dos problemas de Engenharia. A metodologia pautou-se não apenas na atuação técnica, mas também na participação fundamental dos usuários no desenvolvimento do sistema, seguindo o ciclo iterativo de planejar, agir, observar/monitorar e avaliar (TRIPP, 2005). Essa construção colaborativa foi essencial para alinhar as soluções às demandas operacionais, gerando conhecimento e promovendo mudanças efetivas no ambiente industrial.

3.1 Caracterização do Objeto de Estudo: Malharia

O objeto de estudo é o setor de Malharia Circular de uma indústria têxtil de grande porte no Rio Grande do Norte.

O setor é estratégico para a cadeia produtiva, sendo responsável pela transformação de fios em tecidos de malha de alta qualidade. Com um parque fabril composto por 136 teares circulares, como pode ser visto na Figura 3.1, e uma capacidade de produção de aproximadamente 23 toneladas de malha por dia, o setor processa uma média de 70 a 90 ordens diárias.

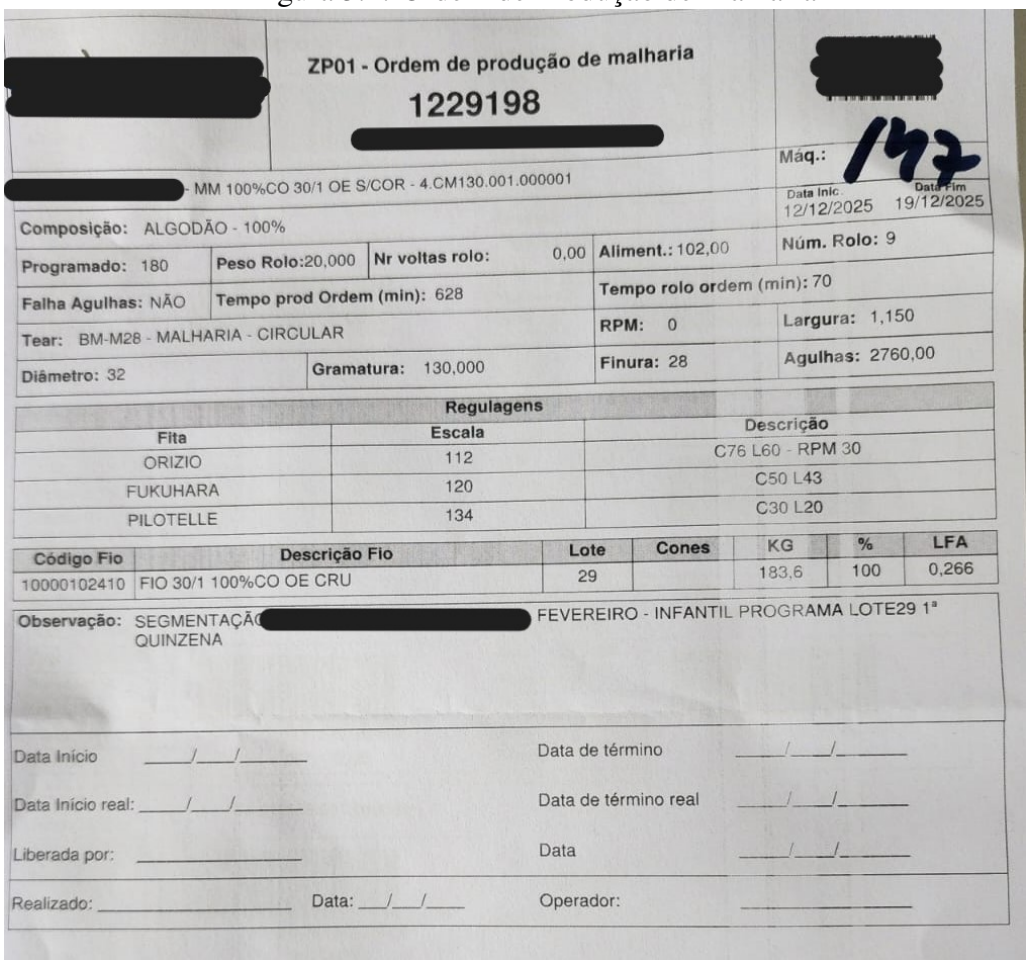
A operação do setor se baseia no fluxo de dados gerados pelo Planejamento e Controle da Produção (PCP), exigindo uma gestão de ordens detalhada, ordens essas que são impressas conforme são programadas e em um momento passado seu controle era feito todo fisicamente (Figura 3.2), essa gestão engloba sub-etapas chaves como a Malharia Circular (produção propriamente dita), a Revisão de Malhas (verificação de defeitos e registro de qualidade) e a Distribuição/Direcionamento (apontamento dos rolos de material para a próxima etapa).

A grande quantidade de dados gerados em cada ponto da operação torna a análise estratégica complexa, justificando o uso de ferramentas digitais para converter dados brutos em *insights* válidos para a tomada de decisão gerencial.

Figura 3.1: Tear Circular

Fonte: Autor (2025)

Figura 3.2: Ordem de Produção de Malharia



[redacted]

ZP01 - Ordem de produção de malharia

1229198

[redacted]

[redacted]

Máq.: 197

[redacted] - MM 100%CO 30/1 OE S/COR - 4.CM130.001.000001

Data Inic. 12/12/2025 Data Fim 19/12/2025

Composição: ALGODÃO - 100%

Programado: 180 **Peso Rolo:** 20,000 **Nr voltas rolo:** 0,00 **Aliment.:** 102,00 **Núm. Rolo:** 9

Falha Agulhas: NÃO **Tempo prod Ordem (min):** 628 **Tempo rolo ordem (min):** 70

Tear: BM-M28 - MALHARIA - CIRCULAR **RPM:** 0 **Largura:** 1,150

Diâmetro: 32 **Gramatura:** 130,000 **Finura:** 28 **Agulhas:** 2760,00

Regulagens

Fita	Escala	Descrição
ORIZIO	112	C76 L60 - RPM 30
FUKUHARA	120	C50 L43
PILOTELLE	134	C30 L20

Código Fio	Descrição Fio	Lote	Cones	KG	%	LFA
10000102410	FIO 30/1 100%CO OE CRU	29		183,6	100	0,266

Observação: SEGMENTAÇÃO [redacted] FEVEREIRO - INFANTIL PROGRAMA LOTE29 1ª QUINZENA

Data Início ____/____/_____ Data de término ____/____/_____

Data Início real: ____/____/_____ Data de término real ____/____/_____

Liberada por: _____ Data ____/____/_____

Realizado: _____ Data: ___/___/____ Operador: _____

Fonte: Autor (2025)

3.2 Etapas de Intervenção e Aprimoramento do Sistema

A metodologia de desenvolvimento e aprimoramento do sistema seguiu um ciclo iterativo de intervenção, focando em duas grandes frentes: a Reengenharia de Infraestrutura e Segurança (prioridade para confiabilidade) e a Expansão Funcional (para cobertura total do processo).

3.2.1 Diagnóstico do Sistema Legado e Levantamento de Requisitos

Esta fase inicial consistiu em:

1. **Análise de Arquitetura:** Identificação da fragilidade da solução Node-RED rodando em desktop local, e os riscos de segurança associados à falta de criptografia e gestão de acesso.
2. **Mapeamento de Lacunas de Escopo:** Identificação de que a cobertura do sistema estava em 45,45%. Um mapeamento detalhado dos fluxos de trabalho do setor de Revisão e Distribuição foi realizado junto aos usuários para entender os processos manuais e as necessidades de dados (Engenharia de Requisitos).

3.2.2 Reengenharia da Infraestrutura e Implementação de Segurança

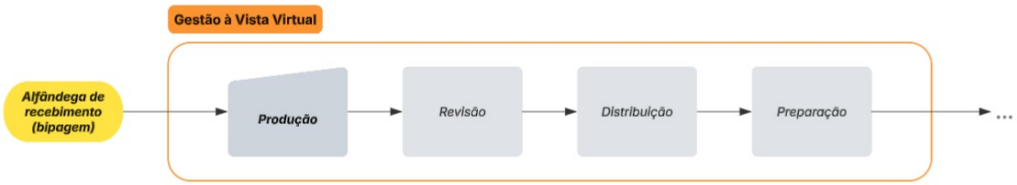
Esta etapa concentrou-se na resolução das deficiências de Disponibilidade e Segurança, estabelecendo a base fundamental para garantir a confiabilidade dos dados. Inicialmente, procedeu-se com a Migração de Ambiente e Desempenho, transferindo todo o ecossistema, incluindo Node-RED, APIs e dependências, de um *desktop* local para uma Máquina Virtual (VM) dedicada em um ambiente de *cloud* ou cofre de TI. Essa migração visou isolar o ambiente e assegurar recursos de processamento estáveis, abordando eficazmente as instabilidades de rede e do servidor local.

No âmbito da Governança de TI, estabeleceu-se uma arquitetura com separação entre os ambientes de Desenvolvimento, Garantia de Qualidade e Produção, garantindo que novas funcionalidades fossem testadas em isolamento antes de impactar a operação. Para o Controle de Acesso, as credenciais sensíveis do banco de dados e do sistema foram migradas para o Cofre de Credenciais CyberArk, eliminando a exposição de senhas e chaves e assegurando que apenas usuários e processos autenticados tivessem acesso às bases, protegendo-as contra vazamento de dados. Por fim, implementou-se a Criptografia de Dados ao mover os diretórios contendo as bases de dados para um local criptografado, adicionando assim uma camada de segurança aos dados em repouso.

3.2.3 Desenvolvimento dos Módulos Funcionais e Integração

O sistema de Gestão à Vista Virtual foi concebido utilizando a plataforma *low-code* Node-RED e o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL. Esta escolha tecnológica se justifica pela capacidade do Node-RED em integrar rapidamente diversos sistemas (hardware, APIs e serviços), por sua interface amigável para o desenvolvimento de *dashboards* (UI) e por sua facilidade de conexão com o PostgreSQL. O fluxo de dados

Figura 3.3: Fluxo da malharia



Fonte: Autor (2025)

inicial foi projetado para a Captação de Demanda, recebendo as ordens de produção via planilhas geradas pelo sistema ERP SAP da empresa. Em seguida, o Processamento de Dados utilizava *flows* no Node-RED para manipular, corrigir e validar os dados brutos da planilha, realizando tarefas como a alocação de ordens em máquinas temporárias ou a correção de *types*. A fase de Armazenamento e Atualização consistia em inserir os dados processados na base PostgreSQL, com rotinas de consulta e comparação para garantir a atualização de ordens já existentes e evitar erros de duplicação. A Figura 3.3 demonstra o fluxo do setor de malharia e quais etapas o sistema engloba, com o ponto anterior ao fluxo sendo o almoxarifado da fábrica e o ponto seguinte o setor de tinturaria.

Apesar de funcionalidades importantes para a operação já estarem implementadas, a arquitetura do protótipo apresentava as fragilidades (baixa disponibilidade e segurança) que motivaram o presente trabalho, conforme detalhado no subcapítulo 3.2.2.

Com a infraestrutura estabilizada e segura, procedeu-se ao desenvolvimento dos novos módulos, focando na expansão do escopo e na usabilidade (UI/UX). O módulo de revisão de Malha foi desenvolvido com telas adaptadas para rodar em todas as três máquinas revisadoras do setor, garantindo que o registro de defeitos fosse feito no ponto de coleta. No módulo de distribuição, foi implementada a lógica de apontamento de quais rolos estão disponíveis para a próxima etapa do fluxo, completando, assim, o ciclo de rastreamento do material. Paralelamente, a validação da usabilidade assegurou que as interfaces (UI/UX) fossem criadas para serem intuitivas e amigáveis, garantindo a correta utilização pelos colaboradores do setor e a precisão na alimentação de dados.

3.2.4 Expansão, Otimização e Validação em Ambientes de Produção

As melhorias implementadas pelo presente trabalho foram guiadas por uma abordagem contínua de testes e otimização, com o contato e *feedback* direto do Analista do setor, garantindo que todas as soluções fossem tecnicamente viáveis e operacionalmente úteis.

O foco primário da intervenção foi a expansão do escopo funcional e cobertura do setor, elevando a cobertura do sistema de 45,45% para 90,9%, garantindo que a rastreabilidade do processo fosse quase total. Isso foi alcançado com o aprimoramento do módulo de revisão, que na fase de protótipo estava presente em apenas uma das três máquinas revisadoras (33% de cobertura), e que foi expandido e implementado em todas as três revisadoras. Esta expansão permitiu que, virtualmente, zero defeitos detectados no setor deixassem de ser registrados no banco de dados, sendo o registro de erros facilitado via tablet e leitor bluetooth, com telas simples de botões para pontuação rápida. Além disso,

a rotina de verificação e liberação de paletes do módulo de distribuição, que na fase inicial era utilizada apenas no Turno A, foi expandida para todos os turnos (B e C). Essa expansão garante o rastreio contínuo e a confiabilidade de que os paletes são liberados para o setor de tingimento apenas com rolos pertencentes à mesma ordem, eliminando a mistura de pedidos e prevenindo altos custos de reprocessamento.

As intervenções de engenharia focadas em *hardening* (reforço) do ambiente, descritas em 3.2.2, resultaram em melhorias quantitativas diretas na qualidade de serviço. A Disponibilidade do sistema teve uma melhoria de 20% com a migração para a Máquina Virtual (VM) com governança de TI e a eliminação da dependência do servidor local. A média de horas disponíveis em um intervalo de 7 dias aumentou de aproximadamente 143,64 horas para 163,13 horas (de um total de 168 horas), o que representa uma redução considerável nas indisponibilidades de serviço. O Desempenho da Base de Dados também foi otimizado, com o tempo médio para inserção e atualização em lote sendo reduzido de 15 para 10,2 minutos, o que representa uma melhoria de 32

A mensuração dos resultados operacionais gerou evidências do impacto positivo do trabalho. O aumento da confiabilidade dos dados e a rastreabilidade de defeitos, permitida pela expansão do sistema, resultou em resultados operacionais significativos, validados em uma análise de três meses (fevereiro, março e abril de 2025): foi observada uma diminuição de 3% no reprocesso geral de malha produzida, causada por falhas internas na malharia que não foram identificadas a tempo no fluxo.

3.2.5 Coleta de Dados e Geração de Insights

Na fase final, a metodologia focou na conversão dos dados de produção em *insights*, as informações geradas pelos novos módulos foram estruturadas para alimentar tabelas e *dashboards*, permitindo que os níveis gerenciais atuassem de forma estratégica na rastreabilidade de defeitos e na melhoria contínua dos processos.

Capítulo 4

Resultados e Discussão

A implementação e o aprimoramento do sistema de Gestão à Vista Virtual em uma indústria têxtil de grandes proporções revelaram o impacto crítico que a transformação digital, quando suportada por uma engenharia robusta, pode exercer sobre o chão de fábrica. Embora a escala da operação industrial analisada seja massiva, a gestão anterior, baseada em processos manuais e desconectados, limitava a capacidade analítica e impunha uma carga de trabalho excessiva para a consolidação de dados. A introdução do sistema e sua subsequente profissionalização alteraram esse paradigma, proporcionando um ambiente de maior conforto e assertividade para analistas e programadores, que deixaram de atuar apenas na correção de divergências para focar em estratégias preventivas e de otimização.

No âmbito da eficiência operacional, os resultados se mostraram expressivos, superando as métricas iniciais observadas nas fases de prototipagem (tempo de *setup*, reprocesso de malha, tempo de disponibilidade do sistema). A estabilização da infraestrutura e a expansão do escopo funcional permitiram um refinamento no sequenciamento das ordens de produção, resultando em uma redução ainda maior no número médio de setups diários das máquinas. Para mensurar a efetividade do projeto, foram isoladas duas variáveis críticas: a redução de custos por tempo de inatividade (setup) e o aumento da receita por incremento de produção.

4.1 Detalhamento da Redução de Setup e Eficiência Operacional

A redução do tempo de setup impacta diretamente o custo operacional. Considerando que o custo de um minuto de máquina parada no setor de malharia é estimado em R$ 0,80 e que cada setup consome, em média, 60 minutos, a otimização deste processo gera economia imediata.

Estudos anteriores (BISNETO, 2025) já haviam apontado uma redução base de 30 para 12,5 setups diários na fase de prototipagem, gerando uma economia de R$ 720,00 por dia. Contudo, com a maior confiabilidade dos dados e a rastreabilidade total implementada neste trabalho, foi possível reduzir esse número para uma média de 11 setups diários. Essa otimização incremental de 1,5 setups diários (média) representa um tempo recuperado calculado pela fórmula:

$$\text{Tempo Recuperado} = 1{,}5 \text{ setups} \times 60 \text{ minutos} = 90 \text{ minutos/dia}$$

Consequentemente, a economia financeira adicional gerada por essa melhoria de engenharia é dada por:

$$\text{Economia Adicional} = 90 \text{ minutos} \times \text{R\$}50{,}80 = \text{R\$}72{,}00/\text{dia}$$

Somando-se a eficiência base à eficiência incremental proporcionada pela robustez do sistema atual, o setor deixa de gastar aproximadamente R$ 792,00 por dia apenas em paradas de máquina evitadas. Em um mês de produção típico de 26 dias úteis, isso representa uma retenção de recursos na ordem de R$ 20.592,00.

4.2 Detalhamento dos Ganhos com Aumento de Produção

Paralelamente à redução de tempos improdutivos, houve um ganho tangível na capacidade produtiva do setor, métrica que apresenta o maior impacto financeiro devido ao custo de oportunidade. O tempo recuperado pela eliminação de setups desnecessários foi revertido integralmente em tempo de tecelagem. Considerando a produtividade média de um tear circular de 21 kg/hora e o valor agregado médio da malha de R$ 40,00/kg, é possível mensurar o impacto direto na receita.

Na fase inicial, a economia de 15 horas de setup resultou em 315 kg de malha extra, gerando R$ 12.600,00 por dia (BISNETO, 2025). As melhorias de engenharia implementadas neste trabalho recuperaram mais 90 minutos (1,5 horas) de produção diária, resultando em uma produção adicional de:

$$\text{Produção Adicional} = 1{,}5 \text{ horas} \times 21 \text{ kg/h} = 31{,}5 \text{ kg/dia}$$

Essa produção extra traduz-se em uma receita adicional diária de:

$$\text{Receita Adicional} = 31{,}5 \text{ kg} \times \text{R\$}40{,}00 = \text{R\$}1.260{,}00/\text{dia}$$

Portanto, o sistema robusto e estável permite que o setor produza, diariamente, cerca de 346,5 kg de malha a mais do que no cenário de gestão manual, totalizando um impacto financeiro diário de R$ 13.860,00.

4.3 Consolidação dos Resultados e Confiabilidade dos Dados

A Tabela 4.1 abaixo sumariza o impacto financeiro diário e mensal da solução em seu estado atual, comparando o ganho direto pela economia de custos e o ganho indireto pelo aumento de receita.

Tabela 4.1: Consolidação do Impacto Financeiro

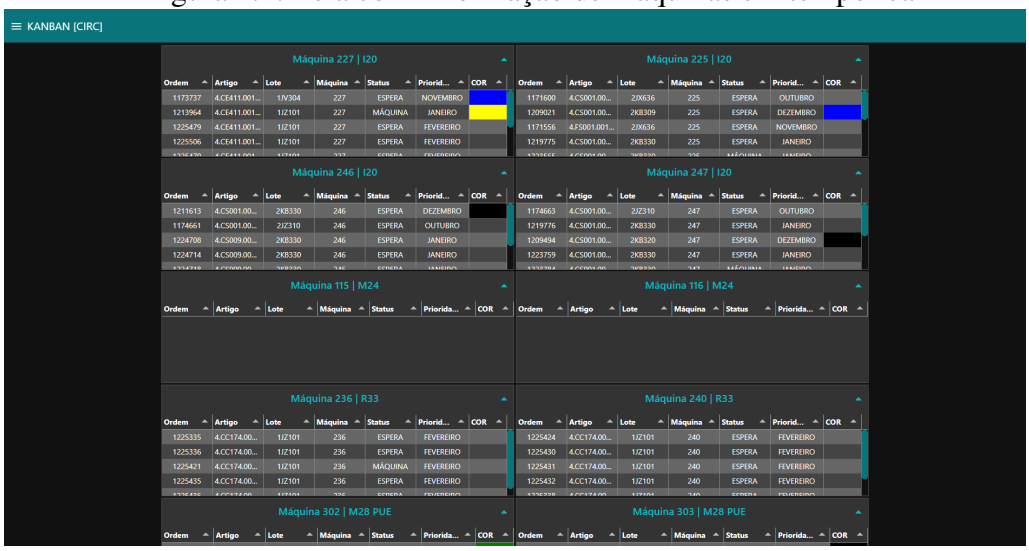
Indicador de Desempenho	**Ganho Diário (R$)**	**Ganho Mensal*** **(R$)**	**Descrição do Impacto**
Economia em Setup	792,00	20.592,00	Redução de custos diretos de operação (máquina parada + operador).
Aumento de Produção	13.860,00	360.360,00	Receita gerada pela conversão de tempo ocioso em produto acabado.
TOTAL GERAL	**14.652,00**	**380.952,00**	**Impacto financeiro total da digitalização e estabilização do setor.**

*Estimativa baseada em 26 dias úteis de produção.

Além dos indicadores financeiros e produtivos, é importante notar que o aprimoramento da arquitetura do sistema elevou o nível de confiabilidade e rastreabilidade dos dados a um patamar de auditoria. A migração para uma infraestrutura monitorada e segura transformou o software de uma ferramenta auxiliar em um ponto chave e insubstituível para o funcionamento do setor. A disponibilidade do sistema, agora operando com uma infraestrutura de alta performance, garantiu que o histórico de operação seja contínuo, confiável e auditável. Atualmente o programador de ordens pode acessar o sistema através de uma url e visualizar o que está rodando em cada máquina do setor com maior assertividade, bem como também qualquer operador pode utilizar o sistema como terminal de consulta (Figura 4.2). Na Figura 4.1 podemos ver a tela que representa o *status* atual de cada tear do setor, com informações de número de ordem, artigo, lote, número de máquina, status, prioridade e sistema de cor que também é utilizado para priorização de produção.

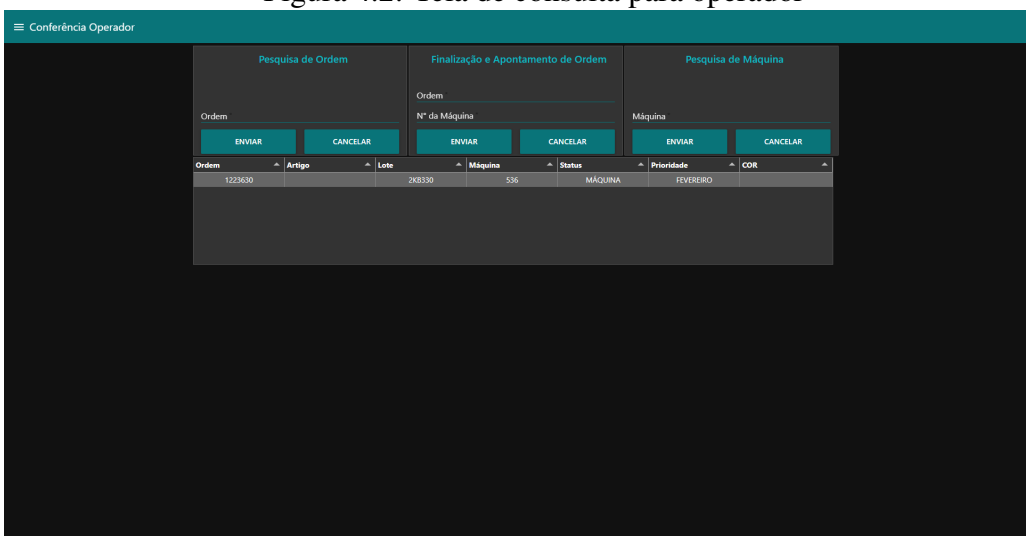
O ganho incremental gerado pelas intervenções deste trabalho, de aproximadamente R$ 1.332,00 ao dia somando *setup* e produção, justifica o investimento em infraestrutura de TI, como Máquinas Virtuais e cofres de credenciais (CyberArk). Mais do que o valor monetário imediato, essa base de dados robusta permitiu aos gestores não apenas analisar o passado, identificando, por exemplo, a eliminação da mistura de rolos no setor de distribuição e a queda de 3% no reprocesso geral, mas também a possibilidade de gerar projeções futuras utilizando ferramentas de análise e inteligência artificial, por exemplo. A confiança na integridade dos dados, assegurada pelas camadas de segurança e criptografia implementadas, validou o sistema como a fonte única da verdade (*Single Source of Truth*) para a tomada de decisão estratégica no setor de malharia, eliminando a volatilidade existente quando o sistema operava em condições precárias.

Figura 4.1: Tela com informação de máquinas em tempo real



Fonte: Autoral

Figura 4.2: Tela de consulta para operador



Fonte: Autoral

Capítulo 5

Conclusão

A indústria têxtil, caracterizada por margens estreitas e volumes massivos, não comporta mais ineficiências operacionais ou “pontos cegos” em sua cadeia produtiva. O presente trabalho evidenciou que o controle de produção, historicamente tratado como uma atividade de registro burocrático post-factum, deve ser elevado à categoria de ativo estratégico em tempo real. A tese central defendida e comprovada ao longo deste estudo é a de que a confiabilidade da informação é tão vital quanto a própria matéria-prima; sem dados íntegros e disponíveis, a capacidade de decisão gerencial é paralisada.

O objetivo geral de transformar um protótipo funcional de Gestão à Vista Virtual em um sistema de produção de classe industrial foi atingido mediante uma abordagem rigorosa de Engenharia da Computação. O diagnóstico inicial revelou um cenário comum em ambientes de inovação rápida: uma solução de software (Node-RED) funcional, mas sustentada por uma infraestrutura frágil (*desktop* local), sem governança de dados e com riscos inaceitáveis de segurança. A intervenção realizada não se limitou a "manter o sistema rodando", mas sim a redefinir sua arquitetura para suportar a criticidade da operação de uma multinacional.

Sob a ótica da Infraestrutura e Segurança, a migração do ambiente para uma Máquina Virtual centralizada eliminou o “ponto único de falha” representado pelo hardware físico no chão de fábrica. Ao desacoplar o sistema da camada física local, garantiu-se um SLA compatível com os turnos ininterruptos da indústria, que opera em regime 24/7. Mais do que disponibilidade técnica, a implementação do cofre de credenciais (CyberArk) e a criptografia dos volumes de dados elevaram o projeto a um padrão de compliance corporativo. Essa ação de *hardening* transformou um banco de dados vulnerável em um repositório auditável, protegendo o conhecimento estratégico da produção, incluindo as taxas de defeito e tempos de ciclo, contra acessos não autorizados ou perdas acidentais.

No que tange à Abrangência e Funcionalidade, o trabalho sanou a fragmentação da informação. Ao expandir o sistema para cobrir 100% das máquinas revisadoras e integrar os três turnos do setor de Distribuição, elevou-se a cobertura de rastreamento de 45,45% para 90,9%. Essa expansão eliminou o “limbo” de dados que existia entre a tecelagem e o tingimento. O sistema agora rastreia a jornada completa do rolo de malha, impedindo fisicamente (através da validação de paletes) que materiais de ordens distintas sejam misturados. O resultado é a eliminação quase total do reprocesso por erro de segregação logística, validando a premissa de que a engenharia de software atua como uma barreira de contenção de falhas físicas.

Os impactos Quantitativos e Qualitativos solidificam a relevância do projeto. Financeiramente, a estabilidade sistêmica permitiu refinar o planejamento, reduzindo os setups para uma média inédita de 11 por dia e incrementando a produção diária em cerca de 346,5 kg de malha, totalizando um impacto financeiro positivo superior a R$ 380.000,00 mensais. Qualitativamente, houve uma mudança de paradigma na rotina dos colaboradores. A automação da coleta e a certeza da integridade do dado libertaram os analistas da tarefa de "higienização de planilhas". O capital intelectual do setor pôde, finalmente, ser redirecionado para a análise de tendências e melhoria de processos, em vez de ser consumido pela conferência manual de apontamentos.

Este estudo de caso também evidencia a dualidade entre Prototipagem e Produção. Reconhece-se que o uso de ambientes improvisados é, muitas vezes, a única via para viabilizar a prova de conceito e justificar o *budget* inicial (o "MVP"). Contudo, conclui-se que a perpetuação desse estado provisório é um risco operacional latente. A atuação da Engenharia da Computação foi determinante para realizar o *bridge* (a ponte) entre a inovação ágil do protótipo e a robustez necessária para a operação contínua.

Por fim, a contribuição deste trabalho é a constituição de uma "Fonte Única da Verdade"(*Single Source of Truth*) para o setor de malharia. Com os dados agora saneados, seguros e centralizados, abre-se um horizonte de possibilidades para trabalhos futuros. A infraestrutura estabelecida está pronta para suportar camadas de inteligência superior, como a aplicação de algoritmos de *Machine Learning* para a manutenção preditiva dos teares (correlacionando defeitos de malha com vibração ou temperatura) e a integração vertical com os setores de Fiação e Tingimento, caminhando em direção ao conceito pleno de *Digital Twin* (Gêmeo Digital) da fábrica. O sistema, portanto, deixa de ser uma ferramenta de consulta para se tornar um agente de suporte e atuação da produção.

5.1 Limitações do trabalho

Apesar dos resultados positivos obtidos com a estabilização e expansão do sistema, faz-se necessário reconhecer as limitações do escopo deste trabalho. A validação dos ganhos financeiros e operacionais limitou-se a um período de análise de três meses, intervalo que, embora suficiente para demonstrar a eficácia imediata das intervenções, não abrange o comportamento do sistema frente a sazonalidades anuais de produção ou ciclos de manutenção de longo prazo da infraestrutura de TI. Além disso, por se tratar de um estudo de caso aplicado a uma planta industrial específica, dotada de tecnologias proprietárias como o ERP SAP e o cofre CyberArk, a replicação da solução em indústrias de porte menor ou com arquiteturas tecnológicas distintas pode demandar adaptações consideráveis na camada de integração. Por fim, a arquitetura proposta mantém uma dependência da infraestrutura de rede sem fio (*Wi-Fi*) do chão de fábrica para a comunicação com os dispositivos móveis, o que representa um ponto de atenção, visto que instabilidades de sinal podem impactar momentaneamente a coleta de dados na ponta, ainda que a integridade do banco de dados permaneça preservada.

5.2 Sugestões para trabalhos futuros

Como desdobramento natural deste estudo, sugere-se a evolução da arquitetura de integração de dados visando a comunicação direta e bidirecional com o sistema ERP corporativo (SAP). A substituição do atual modelo de carga de dados, baseado em planilhas intermediárias, por interfaces de programação de aplicações (APIs) nativas, protocolos *RFC* (*Remote Function Call*) ou serviços *OData* (*Open Data Protocol*), permitiria não apenas a leitura de ordens, mas também o apontamento automático de produção e paradas diretamente no sistema central. Essa integração total eliminaria a latência residual do processamento em lote e garantiria a sincronização dos estoques e custos industriais.

Paralelamente, recomenda-se um estudo aprofundado de engenharia de telecomunicações focado na modernização da infraestrutura de rede do chão de fábrica. A adoção de tecnologias de conectividade industrial mais robustas, como redes *Mesh* ou a implementação de redes privativas *5G/LTE*, é fundamental para sanar as zonas de sombra de sinal causadas pela interferência eletromagnética do maquinário e pelas grandes estruturas metálicas da planta. O fortalecimento da camada física de rede asseguraria a alta disponibilidade necessária para a expansão de dispositivos móveis em larga escala, consolidando a base para uma operação conectada no paradigma da Indústria 4.0.

Referências Bibliográficas

ARAúJO, C. C. A. de. *Software para implementação da gestão à vista virtual dos processos produtivos do setor de malharia de uma indústria têxtil*. 46 p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecatrônica) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024.

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. *Perfil do Setor Têxtil e de Confecção*. 2022. Disponível em: <https://www.abit.org.br>.

BISNETO, L. M. *Transição do Kanban Físico para Digital em uma Indústria Têxtil*. 30 p. Monografia (Bacharelado em Engenharia Têxtil) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025.

CALDEIRA, C. *Base de dados: teoria e prática*. 1. ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2015.

COUTO, E. et al. Node-red: Ferramenta de programação visual para internet das coisas. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, Passo Fundo, v. 16, n. 1, p. 120–130, 2024.

CyberArk. *Privileged Access Management (PAM) Solution*. 2024. Disponível em: <https://www.cyberark.com>.

ESPERET, E.; PIOLAT, A. Production of complex texts. In: *Production of complex texts*. New York, NY: Springer, 1991.

GUISSE, N. Erp systems and manufacturing performance. *International Journal of Production Economics*, v. 240, p. 108–115, 2022.

IBM. *Node-RED: A visual tool for wiring the Internet of Things*. 2025. Disponível em: <https://nodered.org/docs/user-guide/>.

Kanban Tool. *Kanban Guide: Methodology and Software*. 2025. Disponível em: <https://kanbantool.com/kanban-guide>.

KIDS, B. *MAIS RN apresenta dados e perspectivas de avanço do setor têxtil no estado para SIFT-RN e Vicunha Brasil*. 2023. Disponível em: <https://sl1nk.com/F93Yf>.

KON, A.; COAN, M. A indústria têxtil no brasil: Uma análise das transformações recentes. In: ANPEC. *Anais...* Natal, 2005.

MOREIRA, A. C.; CARVALHO, J. C. *Gestão da produção e operações: uma abordagem prática*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

NAYAK, R.; PADHYE, R. *Automation in Garment Manufacturing*. [S.l.]: Woodhead Publishing, 2017.

OHNO, T. *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. [S.l.]: Productivity Press, 1988.

PALUDAN, J. *Node-RED Programming Guide*. [S.l.]: Packt Publishing, 2019.

PEINADO, J.; AGUIAR Álvaro R. *Gestão de operações: uma abordagem introdutória*. Curitiba: UnicenP, 2007.

PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16.1 Documentation*. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>.

SANTOS, A. A. et al. Utilização do lean manufacturing na indústria 4.0. *Revista Foco*, v. 16, n. 12, p. e072, 2023.

SEITZ, K.-F.; NYHUIS, P. Cyber-physical production systems combined with logistic models – a learning factory concept for an improved production planning and control. *Procedia CIRP*, v. 32, p. 92–97, 2015.

SHINGO, S. *A Revolution in Manufacturing: The SMED System*. Cambridge, MA: Productivity Press, 1985.

SHINGO, S. *O sistema Toyota de produção do ponto de vista da engenharia de produção*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 1996.

SLACK, N. *Vantagem competitiva em manufatura*. São Paulo: Atlas, 2000.

SMITH, J.; JOHNSON, L. Postgresql: a comprehensive guide to advanced database management. *Journal of Database Technologies*, v. 35, n. 4, p. 120–135, 2021.

SOUZA, R. P. et al. Avaliação e monitoramento de processos de produção utilizando recurso da gestão à vista em uma grande indústria do setor têxtil no estado do rio grande do norte. *RAI Revista de Administração e Inovação*, v. 11, n. 1, p. 162–180, 2014.

STONEBRAKER, M.; ROWE, L. A. The design of postgres. *ACM SIGMOD Record*, v. 15, n. 2, p. 340–355, 1986.

TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443–466, set./dez. 2005.

TSENG, M. L. Particle swarm optimization algorithm for design of an adaptive kanban system based on optimization via simulation. *Journal of Industrial and Production Engineering*, p. 1–13, 2025.

TUBINO, D. F. *Manual de planejamento e controle da produção*. São Paulo: Atlas, 1997.